

БЛОК 11: Инструментальный мониторинг, тензоплатформы (Force Plates) и VBT

Анализ фаз CMJ, трекинг скорости штанги и оптимизация мощности в баскетболе

Ключевые источники: John J. McMahon, Timothy J. Suchomel, Jason P. Lake, Paul Comfort (SCJ, 2018); Jonathon Weakley et al. (SCJ, 2021); Catapult / Kinexon Basketball Tracking Systems.

1. Фазовый анализ кривой «Сила — Время» прыжка в контрдвижении (CMJ)

Использование двухсторонних тензоплатформ (dual force plates) позволяет мгновенно декомпозировать качество нервно-мышечной системы атлета на 5 критических фаз:

- Фаза 1: Разгрузка (Unweighting Phase): Начало опускания центра массы, падение вертикальной силы ниже веса тела (Bodyweight). Скорость входа в подсед.
- Фаза 2: Эксцентрическое торможение (Eccentric Braking Phase): Мышцы растягиваются под нарастающей силой. Ключевая метрика — Eccentric Braking RFD и время торможения. Показывает способность атлета гасить энергию перед вылетом.
- Фаза 3: Эксцентрическое замедление (Eccentric Deceleration / Amortization): Точка нулевой скорости перед началом движения вверх. Чем короче эта фаза, тем меньше рассеивание упругой энергии в тепло.
- Фаза 4: Концентрический разгон (Concentric Propulsion Phase): Развитие импульса силы вверх до момента отрыва носков стопы. Метрики: Concentric Peak Power, Concentric Impulse.
- Фаза 5: Приземление (Landing Impact Phase): Пиковая сила удара и асимметрия перераспределения нагрузки между левой и правой ногой.

2. Главные диагностические индексы тензоплатформ

RSI-modified (RSImod): Модифицированный индекс реактивной силы, рассчитываемый как отношение высоты прыжка к общему времени движения до отрыва (Flight Time / Contraction Time). У элитных комбо-форвардов RSImod > 0.45–0.55.

Асимметрия тормозного импульса (Braking Impulse Asymmetry): Разница в нагрузке между ногами > 10–12% является клиническим маркером неполной реабилитации сухожилия или скрытой разгрузки травмированного колена.

3. Velocity-Based Training (VBT — Тренинг по скорости штанги)

VBT устраняет ошибку фиксированных процентов 1ПМ в дни матчей и накопленной усталости, ориентируясь на среднюю концентрическую скорость движения (Mean Propulsive Velocity — MPV):

Зона VBT	Диапазон скорости (м/с)	Целевое физиологическое качество	Баскетбольное упражнение
Абсолютная сила	< 0.50 м/с	Нервно-мышечный рекрутинг высокопороговых ДЕ	Тяжелый присед на бокс, Trap Bar тяга 85–90% 1RM
Ускоряющая сила	0.50 – 0.75 м/с	Сила-скорость, перемещение тяжелой массы	Подъемы на грудь с виса, RDL 75–80% 1RM

Скоростная сила	0.75 – 1.00 м/с	Пиковая механическая мощность (Pmax)	Trap Bar Power Pulls, скоростной жим лежа
Взрывная сила	1.00 – 1.30 м/с	Быстрый съем силы, преодоление легкой массы	Прыжковые приседания со штангой 20–30% 1RM
Скорость	> 1.30 м/с	Максимальная скорость сокращения саркомеров	Броски медбола, выпрыгивания с собственным весом

Правило отсечки потери скорости (Velocity Loss Cut-off):

- Для развития взрывной мощности (RFD): Подход немедленно прекращается при падении скорости штанги на 10% от первого повторения (например, стартовая скорость 0.85 м/с $\rightarrow$ стоп при 0.76 м/с). Это предотвращает метаболическое закисление и перегрузку ЦНС.
- Для гипертрофии: Потеря скорости допускается до 20–30%.